

Considere el siguiente conjunto de datos, una muestra de los nacidos vivos registrados en el Hospital Manuel Uribe Ángel (Envigado, Antioquia). En este análisis se estudia qué factores explican el número de hijos nacidos vivos previos (paridad) que ha tenido cada madre.

Table 1: Dataset

NUM_HIJOS	EDAD_MADRE	REGIMEN
1	23	Contributivo
3	38	Contributivo
0	31	Contributivo
0	22	Contributivo
2	34	Contributivo

Considere a 'NUM_HIJOS' como la variable respuesta (conteo de hijos nacidos vivos previos). Las covariables seleccionadas se muestran en la tabla anterior. Dé respuesta a los siguientes planteamientos:

✓ Ajuste un modelo de regresión Poisson, ¿por qué es adecuado para este tipo de problemas?

✓ Realice la prueba de significancia global.

✓ Realice la prueba de significancia individual.

El material asociado a este taller puede encontrarse en el repositorio del curso, (<https://github.com/Ramachu/Estadística-II>)

1

$$\log_{10} y \quad y \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases} \quad \log_{10}(\cdot)$$

$$\text{Poisson} \quad y \in \mathbb{Z}^+ \quad \log_{10}(\cdot)$$

4. ¿Cuál es un valor de λ estimado para este problema?

$$1- X \sim \text{Poisson}(\lambda) \quad \mathbb{E}[X] = \text{Var}[X] = \lambda \quad \lambda_i > 0$$

* Conteo

$$f(x_i | \lambda_i) = \frac{e^{-\lambda_i} \lambda_i^{x_i}}{x_i!} \quad x_i = 0, 1, 2, \dots$$

* No hay término de error

$$\log(\lambda_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{EdadMadre} + \beta_2 \text{I_{1+Subs}} + \beta_3 \text{I_{1+NoAseg}}_y$$

$$\lambda_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3}) \quad \text{Garantiza } \lambda_i = \exp(\lambda_i) > 0$$

a) Es adecuado Per.

1- Variable de conteo: $\lambda_i \geq 0$

¿Normal? $\begin{cases} \rightarrow \text{Negativos} \\ \rightarrow \text{Fracciones/Decimales} \end{cases}$

2- Conteos independientes

$$L(\beta) = \prod_i f(y_i | \lambda_i)$$

3- Varianza y media similares

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.351219	0.103464	-22.725	< 2e-16 ***
EDAD_MADRE	0.087013	0.003315	26.251	< 2e-16 ***
REGIMENNoAsegurado	0.004540	0.084350	0.054	0.957
REGIMENSubsidiado	0.188297	0.048186	3.908	9.32e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 2934.0 on 1999 degrees of freedom

Residual deviance: 2251.3 on 1996 degrees of freedom

AIC: 5238.4

$$\log(\hat{\lambda}_i) = -2.3512 + 0.0870 \text{EdadMadre} + 0.1883 \text{I}_{1+Subs} + 0.0045 \text{I}_{1+NoAsegurado}$$

$$2- H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3$$

$$H_a: \text{Algún } \beta_j \neq 0$$

$D_0^2 \rightarrow$ Modelo reducido, solo intercepto

$D^2 \rightarrow$ Modelo completo

$$\chi_c^2 = D_0^2 - D^2 \stackrel{H_0}{\sim} \chi_p^2 \quad p=3$$

```
> anova(modelo_reducido, modelo, test = "Chisq")
```

Analysis of Deviance Table

Model 1: NUM_HIJOS ~ 1

Model 2: NUM_HIJOS ~ EDAD_MADRE + REGIMEN

Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)

1 1999 2934.0

2 1996 2251.3 3 682.72 < 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
> |
```

$$\chi_c^2 = 2934.0 - 2251.3 = 682.7$$

Rechazamos H_0 . El cambio de variables explica de forma significativa

$$Z_c = \frac{|\hat{\beta}_j|}{\text{se}(\hat{\beta}_j)} \stackrel{H_0}{\sim} N(0,1) \quad \text{se rechaza si } Z_c > z_{\alpha/2} = 1.96$$

```
Call:
glm(formula = NUM_HIJOS ~ ., family = poisson(link = "log"),
    data = data)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.351219	0.103464	-22.725	< 2e-16 ***
EDAD_MADRE	0.087013	0.003315	26.251	< 2e-16 ***
REGIMENNoAsegurado	0.004540	0.084350	0.054	0.957
REGIMENSubsidiado	0.188297	0.048186	3.908	9.32e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Significativos: Edad, Régimen Subsidiado

$\hat{\beta}_j$ es el cambio en el logaritmo natural de la media, de hijos esperados, cuando la covariable X_j aumenta una unidad, manteniendo las demás constantes.

En la original, $\exp(\hat{\beta}_j)$ es una razón de tasas, un factor multiplicativo.

Edad Madre ($\exp = 1.091$): Por cada año adicional de la madre, el número esperado de hijos aumenta un 9.1%.

Subsidiado ($\exp = 1.207$): Las madres de régimen subsidiado tienen en promedio un 20.7% más de hijos previstos, que las del régimen contributivo.

$\hat{\beta}_0 \rightarrow$ No tiene interpretación

No asignado $\rightarrow$ No significativo

4-

$$\hat{\lambda} = \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = 1.134$$

Promedio de hijos que ha tenido una madre

Para un sujeto de 35 años:

$$\hat{\lambda} = \exp(-2.35 + 0.087 \times 35)$$

$$= \exp(0.6938) = 2$$